Prof. Emerson Junior
Movimento Harmônico Simples (MHS)

1) (EsPCEx) Peneiras vibratórias são utilizadas na indústria de construção para classificação e separação de agregados em diferentes tamanhos. O equipamento é constituído de um motor que faz vibrar uma peneira retangular, disposta no plano horizontal, para separação dos grãos. Em uma certa indústria de mineração, ajusta-se a posição da peneira de modo que ela execute um movimento harmônico simples (MHS) de função horária $x = 8\cos(8\pi t)$ onde x é a posição medida em centímetros, e t, o tempo em segundos. O número de oscilações a cada segundo executado por esta peneira é de

a) 2.

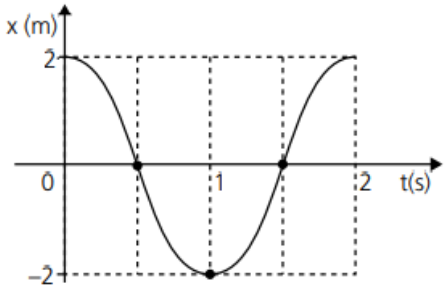
b) 4.

c) 8.

d) 16.

e) 32.

2) (IFSUL) Uma partícula, executando um movimento harmônico simples, move-se ao longo de um eixo Ox, e sua posição, em função do tempo ao longo desse eixo é representada no gráfico da figura a seguir.



A partir da análise do gráfico, a função horária, em unidades SI, que representa corretamente o movimento harmônico simples descrito por essa partícula é

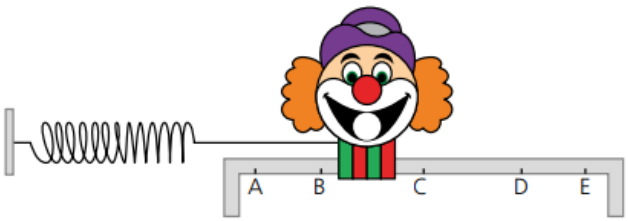
a) $x = 2\cos(\pi t)$

b) $x = 2\,\text{sen}(\pi t)$

c) $x = 4\,\text{sen}(\pi t + \pi)$

d) $x = 4\cos(\pi t + \pi/2)$

3) (Unesp) Em um parque de diversões, existe uma atração na qual o participante tenta acertar bolas de borracha na boca da figura de um palhaço que, presa a uma mola ideal, oscila em movimento harmônico simples entre os pontos extremos A e E, passando por B, C e D, de modo que em C, ponto médio do segmento AE, a mola apresenta seu comprimento natural, sem deformação.



Uma pessoa, ao fazer suas tentativas, acertou a primeira bola quando a boca passou por uma posição em que o módulo de sua aceleração é máximo e acertou a segunda bola quando a boca passou por uma posição onde o módulo de sua velocidade é máximo. Dos pontos indicados na figura, essas duas bolas podem ter acertado a boca da figura do palhaço, respectivamente, nos pontos
a) A e C.

b) B e E.

c) C e D.

d) E e B.

e) B e C.

4) (IFSUL) Uma partícula oscila em movimento harmônico simples ao longo de um eixo x entre os pontos $x_1 = -35$ cm e $x_2 = 15$ cm. Sabe-se que essa partícula leva 10 s para sair da posição x_1 e passar na posição $x = -10$ cm. Analise as seguintes afirmativas referentes ao movimento dessa partícula:

I. A amplitude do movimento é igual a 50 cm, e a posição de equilíbrio é o ponto x = 0;

II. Na posição $x = -10$ cm a velocidade da partícula atinge o valor máximo;

III. Nos pontos $x_1 = -35$ cm e $x_2 = 15$ cm, a velocidade da partícula é nula; IV. O período do

movimento é 10 s. Estão corretas apenas as afirmativas

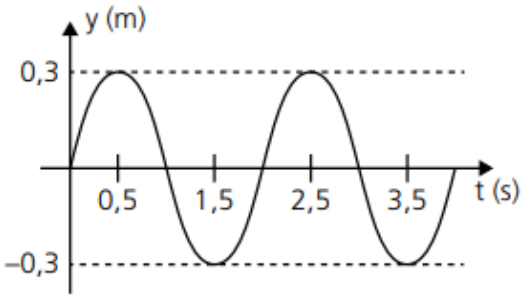
a) I e II

b) II e III

c) I e IV

d) III e IV

5) (UPE) Um gerador que produz energia a partir das ondas do mar consiste, essencialmente, em uma boia que sobe e desce com o movimento das ondas, fazendo um motor girar e produzir eletricidade. Com o objetivo de verificar a disponibilidade e eficiência dessa forma de geração de energia na costa pernambucana, um grupo de pesquisadores instalou uma boia no mar. Um trecho do gráfico da altura da boia y em função do tempo t é mostrado a seguir:



A altura foi medida em relação ao nível da água do mar sem ondas. Com base nessas informações, a equação que descreve, da melhor forma, o gráfico mostrado é

a) y(t) = (0,3 m) sen (πt)

b) y(t) = (0,3 m) cos (πt)

c) y(t) = (0,3 m) sen (0,5πt)

d) y(t) = (0,3 m) sen (1,5 πt)

e) y(t) = (0,3 m) cos (1,5πt)

6) (EsPCEx) Um ponto material realiza um movimento harmônico simples (MHS) sobre um eixo 0x, sendo a função horária dada por: x = 0,08.cos(π.t/4 + π) para x em metros e t em segundos. A pulsação, a fase inicial e o período do movimento são, respectivamente,

a) π/4 rad /s, 2 π rad, 6 s.

b) π/4 rad /s, π rad, 4 s.

c) π/4 rad /s, π rad, 8 s.

d) 2.π rad /s, π/4 rad, 8 s.

e) π rad/s, 2 π rad, 6 s.

7) (Uece) Considere uma partícula se movimentando por uma trajetória circular no plano xy. As projeções do movimento nos eixos x e y são movimentos

a) harmônicos simples.

b) harmônicos simples e uniformes, respectivamente.

c) uniformes e harmônicos simples, respectivamente.

d) uniformes.

8) (Enem-PPL) A corrida dos 100 m rasos é uma das principais provas do atletismo e qualifica o homem mais rápido do mundo. Um corredor de elite foi capaz de percorrer essa distância em 10 s, com 41 passadas. Ele iniciou uma corrida com o pé direito. O período de oscilação do pé direito desse corredor foi mais próximo de

a) 1/10 s

b) 1/4 s

c) 1/2 s

d) 2 s

E) 4 s

9) (EsPCEx) Com relação a um ponto material que efetua um movimento harmônico simples linear, podemos afirmar que

a) ele oscila periodicamente em torno de duas posições de equilíbrio.

b) a sua energia mecânica varia ao longo do movimento.

c) o seu período é diretamente proporcional à sua frequência.

d) a sua energia mecânica é inversamente proporcional à amplitude.

e) o período independe da amplitude de seu movimento.

10) (Uece) Em antigos relógios de parede, era comum o uso de um pêndulo realizando um movimento harmônico simples. Considere que um desses pêndulos oscila de modo que vai de uma extremidade a outra em 0,5 s. Assim, a frequência de oscilação desse pêndulo é, em Hz,

A) 0,5.

B) 1.

C) 2π.

D) 2.

Gabarito

1 – B
2 – A
3 – A
4 – B
5 – A
6 – E
7 – A
8 – C
9 – E
10 - B